



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

---

# Controlador CAN remot

Manresa, 17 d'abril de 2025

---

Treball Final de Grau (24 ECTS) que presenta

**RUBÉN HERNÁNDEZ RUIZ**

en compliment dels requisits per assolir el

Grau d'Enginyeria en Sistemes TIC

Director: Francisco del Águila López

Àmbits: Memòria TFE; UPC Manresa

Aquesta obra està subjecta a una llicència Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es> o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

## **Declaració Responsable**

Jo, Rubén Hernández Ruiz, autor d'aquest Treball Final de Grau,

DECLARO

Que aquest treball i la memòria que l'acompanya són originals i fruit exclusivament de la meva feina. Així mateix, totes les fonts consultades s'han recollit a la bibliografia.

En sotmetre aquesta memòria a la seva avaluació, dono per signada aquesta declaració a efectes del que recull l'acord CG/2019/05/10, de 8 d'octubre de 2019, del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel qual s'aprova el procediment de prevenció de plagi.

Manresa, 17 d'abril de 2025







**Resum**

**Abstract**





# Índex

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Resum</b>                                 | <b>v</b>  |
| <b>Abstract</b>                              | <b>v</b>  |
| <br>                                         |           |
| <b>I. Memòria</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducció</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>2. Arquitectura principal</b>             | <b>5</b>  |
| <b>3. Muntatge físic</b>                     | <b>7</b>  |
| 3.1. Elements físics i propietats . . . . .  | 7         |
| 3.2. BOM . . . . .                           | 7         |
| 3.3. Disseny de la placa . . . . .           | 7         |
| 3.4. Disseny de la carcassa . . . . .        | 7         |
| 3.5. Els peus de taula i de figura . . . . . | 7         |
| <b>4. Protocol CAN</b>                       | <b>9</b>  |
| 4.1. Origen del protocol . . . . .           | 9         |
| 4.2. Capa física . . . . .                   | 9         |
| <b>5. Capa Link</b>                          | <b>11</b> |
| 5.1. Variants del protocol . . . . .         | 12        |
| 5.2. Port OBDII . . . . .                    | 12        |
| <b>6. Comunicació movil</b>                  | <b>13</b> |
| 6.1. Comandos AT . . . . .                   | 13        |
| <b>7. Comunicació MQTT</b>                   | <b>15</b> |
| 7.1. Origen i etandard . . . . .             | 15        |
| 7.2. Particularitats . . . . .               | 15        |
| 7.3. Trama mqtt . . . . .                    | 15        |
| 7.4. Compatibilitat amb TLS . . . . .        | 15        |
| 7.5. Compatibilitat amb SIM . . . . .        | 15        |
| <b>8. Implementació</b>                      | <b>17</b> |
| 8.1. Comunicació CAN . . . . .               | 17        |
| 8.2. Comunicació SIM i MQTT . . . . .        | 17        |



**Part I.**

**Memòria**



# 1. Introducció

L'objectiu d'aquest treball és la comprensió, documentació i estudi dels sistemes de comunicació empleats per els diferents elements d'un vehicle. En l'automoció hi intervenen multitud de dispositius diferents encarregats de propòsits molt diferents. Hi ha dispositius destinats a l'entreteniment, altres destinats a la comoditat del conductor i també hi ha aquells dispositius encarregats de assegurar la seguretat del conductor. Tots aquests dispositius han de comunicar-se entre ells de forma ordenada i que assegurin un bon funcionament del sistema en tot tipus de situacions.

Un cop siguem capaços de entendre el funcionaments de les comunicacions al vehicle, el nostre objectiu és preparar un dispositiu capaç de llegir les dades que desitgem del vehicle per enviarles cap a un servidor públic. D'aquesta manera serà possible consultar les dades del nostre vehicle de forma remota. El nostre dispositiu també serà capaç de rebre missatges provinents del nostre servidor. A partir de les dades rebudes, també serem capaços de realitzar accions sobre el nostre vehicle de forma remota.



## 2. Arquitectura principal

Per muntar el nostre sistema aquí descriurem tots els components principals necessaris per el seu funcionament, les tecnologies utilitzades i la justificació rere la elecció de tots ells.

- *Connexió OBD2.* Tots els vehicles actuals incorporen un port de comunicacions pre connectar dispositius extrens al seu bus de comunicacions. Aquest port té el nom de OBD2 i per tant necessitem un connector adient. En el nostre cas el connector ens dona sortida immediata a pins per poder realitzar la connexió directament. A més a més aquest connector ens proporciona l'alimentació necessària pel funcionament de tots els components del sistema.
- *Transceptor i controlador CAN.* Transceptor i controlador CAN: El protocol utilitzat per a la comunicació entre els diferents elements d'un automòbil s'anomena CAN. El controlador CAN s'encarrega de gestionar la lògica del protocol i d'interpretar els missatges, seleccionant la informació que s'ha de rebre i transmetre pel bus. El transceptor CAN converteix els senyals generats pel controlador a la modulació utilitzada pel bus de comunicació i, de la mateixa manera, transforma els senyals rebuts en un format comprensible pel controlador.
- *Mòdul SIM.* Per realitzar la comunicació amb el servidor des del nostre vehicle, és fonamental garantir la connectivitat en moviment. Per aquest motiu, el més adient és utilitzar tecnologies de comunicació mòbil dissenyades específicament per a aquest propòsit.

El mòdul SIM s'encarrega de gestionar l'accés a la xarxa mòbil, facilitant la transmissió i recepció de dades. Per al seu funcionament, es comunica amb dos elements essencials:

- *SIM (Subscriber Identity Module).* Proporciona la identificació a la xarxa, permetent establir la connexió amb l'operador de telecomunicacions.
- *Antena.* Responsable de rebre i transmetre els senyals de ràdio, garantint una connexió estable i de qualitat.

En el nostre cas, el mòdul SIM també donarà suport al protocol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Aquest protocol ens permet realitzar comunicacions entre múltiples dispositius de manera senzilla i eficient, tal com requereix el nostre sistema. A més, MQTT és ideal per a transmissions lleugeres i de baix consum, cosa que el fa perfectament compatible amb els requeriments del nostre projecte.

- *Microprocessador.* És el dispositiu encarregat de gestionar la comunicació amb els diferents mòduls de connectivitat, com el mòdul SIM i el bus CAN, i d'executar la lògica que coordina les accions necessàries del sistema. Aquest component processa la informació rebuda del vehicle, pren decisions en funció de les dades analitzades i controla la transmissió d'informació cap als clients.

- *Broker MQTT*. És l'element central de la xarxa MQTT que rep els missatges de la xarxa i els gestiona i distribueix als dispositius adients. Aquest element ha de ser publicament accessible per a que qualsevol dispositiu a la xarxa pugui accedir-hi
- *Clients externs*. S'haurà de desenvolupar un programa que permeti que altres dispositius puguin rebre i transmetre les dades adients al nostre sistema.



## **3. Muntatge físic**

A partir dels components necessaris per al nostre sistema, hem de desenvolupar un dispositiu que integri totes les funcionalitats requerides. Actualment, no existeix un únic dispositiu que incorpori tots els elements necessaris per al nostre projecte. Per aquest motiu, a més d'escollir els mòduls i components més adequats per satisfer els requisits del sistema, serà imprescindible dissenyar una placa electrònica personalitzada.

### **3.1. Elements físics i propietats**

El dispositiu principal del nostre muntatge encarregat de gestionar les comunicacions entre tots els nostres dispositius és el microprocessador. Per a aquest projecte, hem escollit una variant de ESP32, aquest tipus de microprocessador es caracteritzen per . A més a més aquest dispositiu ens proporciona totes les funcionalitats necessàries per realitzar les comunicacions necessàries entre els diferents dispositius del projecte

En concret el nostre model de microprocessador és el ESP32-S3-WROOM-1. El motiu que ens ha portat a escollir aquest model en concret, és el fet de que vam intentar trobar plaques ja dissenyades que incorporessin els màxims dispositius necessaris per així reduir tot lo possible la càrrega de treball en el disseny del dispositiu final. Per tant, vam aconseguir una placa que contaba amb una esp32, un modul sim i un modul can. Aquí tenim una imatge mostrant tot el que incorpora la nostra placa:

### **3.2. BOM**

### **3.3. Disseny de la placa**

### **3.4. Disseny de la carcassa**

### **3.5. Els peus de taula i de figura**



## 4. Protocol CAN

El protocolo CAN, es un protocolo destinat a comunicar els diferents dispositius dels que disposen els vehicles.

### 4.1. Origen del protocol

### 4.2. Capa física

El protocolo can implementa la conexió dels seus dispositius mitjançant un únic bus serie asíncrono. Els dispositius es comuniquen utilitzant una codificació digital mitjançant aquest bus. El bus està format per dos cables en comptes d'un sent un el CAN High i l'altre el CAN Low. El motiu d'aquest particularitat es que en comptes d'utilitzar un cable i obtenir el seu voltatge comparant-lo amb un punt de referencia, el que fem es comprar el voltatge dels dos cables. Aquest dos cables físicament están trenats i consten amb una resistència de 120 ohms a cada extrem que conecta el dos cables.

### Modulació

En la modulació CAN, els dos cables en estat de repos consten de 2,5V respecte la referencia, per tant la diferencia entre ells és de 0V, aquest estat es considea de repos i representa un valor 1 digital. D'altra banda, l'estat actiu que representa un 0 implica que el CAN Low es troba a 1,5V mentre que el CAN High es troba a 3,5V, per tant, hi ha una diferencia de 2V entre ambdós cables.

Tal com havíem indicat al primer paragraf el factor rellevant a l'hora de determinar el valor del simbol digital és únicament la diferencia entre el CAN High i el CAN Low, per tant les ECU no necessiten d'una connexió al node de referencia. L'intenció d'aquesta modulació poc habitual és fer que el senyal sigui robust contra senyals externs típics en l'ecosistema d'un vehicle. Qualsevol influencia externa afectara als dos senyals per igual i per tant la diefrenca de voltatge entre ells es mantindra igual. A més a més els cables CAN High i CAN Low es disposen en una disposició trenada per a que ambdos senyals es vegin afectats per influencies externes de la mateixa manera.



## 5. Capa Link

Per sobre de la modulació hi ha el protocol que organitza les trames de comunicació per a que les diferents ECUs es puguin comunicar entre sí. Per comprendre aquest protocol observarem les parts de les seves trames i les seves implicacions:

### Particularitats

La velocitat de propagació i les limitacions de distància. L'arbitratge i la priorització dels missatges. Els mecanismes de detecció i correcció d'errors. El sistema de confirmació i retransmissió de dades. La sincronització entre nodes. Els diferents tipus de frames

### Data frame

- *Start-of-frame*. Consta d'un únic bit 0 (dominant) que indica a la resta de ECUs, que no estan transmetent cap missatge, que el canal està ocupat.
- *ID*. Com en qualsevol protocol de comunicació, és necessari identificar els diferents dispositius per poder dirigir-s'hi. En el protocol CAN, aquest identificador es troba en el camp ID, que pot tenir una mida variable segons la versió del protocol. En el format estàndard, l'ID té una mida de 11 bits, mentre que en la versió estesa arriba als 29 bits, fet que permet gestionar un nombre molt més gran de dispositius en una mateixa xarxa.

L'assignació d'identificadors a les diferents ECUs no és arbitrària, sinó que segueix un sistema de prioritats. Els dispositius que gestionen funcions crítiques per a la seguretat tenen un ID més petit, mentre que aquells que controlen funcions menys rellevants tenen un ID més gran. Això garanteix que les senyals més importants es transmetin abans que les menys urgents. Per exemple, el sistema de frenada ABS té un ID més baix, assegurant que la seva informació es transmeti immediatament en cas de necessitat, mentre que dispositius com el sistema de ràdio o multimèdia tenen un ID més alt, ja que no és essencial que les seves dades es transmetin amb tanta rapidesa.

El protocol CAN no implementa cap sistema de reserva de torn per transmetre, de manera que qualsevol ECU pot començar a enviar un missatge tan bon punt detecta que el bus està lliure. Això pot generar situacions en què dues ECUs intentin transmetre simultàniament. Per resoldre aquests conflictes, el CAN utilitza un mecanisme d'arbitratge per prioritat, que es basa en el valor de l'ID i el principi de dominància de bits.

Quan dues ECUs comencen a transmetre alhora, el primer camp que envien és l'ID del missatge. Com que el bit 0 (dominant) té més prioritat que el bit 1 (recessiu), si una ECU amb un ID més gran intenta enviar un 1, però una altra ECU amb un ID més petit envia un 0, la primera detectarà que el bus no coincideix amb el que esperava i es retirarà automàticament. Això permet que la ECU amb l'ID més petit continuï la seva transmissió sense interrupcions, assegurant que el missatge més prioritari arribi sempre primer.

- *RTR*. En un frame de dades aquest camp d'un únic bit sempre tindrà valor 0
- *DLC*. Aquest camp de 4 bits indica la quantitat de bytes d'informació que conté el segment de Data.
- *Data*. Aquest camp de 8 bytes conté l'informació a transmetre per la trama. Un exemple fàcil podria ser
- *EOF*. Consta de 8 bits en estat de repos destinats a que les ECUs que estan pendents d'enviar un missatge detectin una inactivitat en el bus. En cas contrari la mateixa ECU podria monopolitzar el bus mentre les altres estacions esperen que el bus quedi desocupat.

## 5.1. Variants del protocol

## 5.2. Port OBDII

En una memòria no és escaient incloure grans llistats de programes o taules de dades. El lloc escaient per a aquest material és més aviat en un apèndix i, preferiblement, un suport informàtic accessible des d'Internet. Això no obstant, sovint és convenient descriure algoritmes que tenen un paper important en el treball, ja sigui per il·lustrar una idea o per poder-los comentar. En cas de voler escriure algoritmes, un paquet especialment útil és `algorithm2e`. Aquest paquet, que està ben documentat, permet escriure algoritmes usant una notació habitual. Si, per exemple, escrivim un algoritme amb aquesta sintaxi:

## 6. Comunicació mobil

Per poder realitzar les nostres comunicacions, requerim d'un modul que sigui capaç de gestionar aquestes comunicacions. Pel nostre cas, la nostra esp inclou un modul de comunicació sim7670g.

### 6.1. Comandos AT

Les comandes AT són aquelles que possibiliten la comunicació per la configuració del nostre mòdul SIM.

#### Origen i etandard

Les commandes més basiques de comunicació AT són comunes per practicament tots els moduls sim, això es deu a que segueixen un estandard definit per la ITU-T (V.25TER). D'altra banda hi ha comandes per realitzar accions que no són generiques per a tots els moduls, es a dir que són especificques de aquell modul i per tant hem de consultar la documentació necessaria.





## 7. Comunicació MQTT

Per poder realitzar les nostres comunicacions, requerim d'un modul que sigui capaç de gestionar aquestes comunicacions. Pel nostre cas, la nostra esp inclou un modul de comunicació sim7670g.

### 7.1. Origen i etandard

El protocol MQTT va ser desenvolupat el 1999 per Andy Stanford-Clark i Arlen Nipper amb l'objectiu de crear un sistema de comunicació lleuger i eficient per a dispositius amb recursos limitats i xarxes amb ample de banda reduït. Inicialment, es va dissenyar per a aplicacions industrials i de telemetria, com la supervisió de sensors en entorns remots.

Amb el temps, MQTT es va popularitzar en el món de l'Internet of Things (IoT) gràcies a la seva simplicitat i eficiència. El 2013, el protocol va ser obert a la comunitat i, el 2014, es va convertir en un estàndard internacional sota la norma ISO/IEC 20922:2016, establerta per l'OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

### 7.2. Particularitats

Aquest protocol està desenvolupat a la capa d'aplicació i funciona sobre el protocol TCP.

Per al seu funcionament, MQTT defineix dues entitats principals: els clients i el broker. Els clients són els dispositius que es volen comunicar entre si sense necessitat d'estar directament connectats. En canvi, el broker MQTT és l'encarregat de gestionar els missatges i actuar com a intermediari en la comunicació.

El broker MQTT defineix l'estructura de la xarxa i és el punt central on es connecten tots els clients. Aquesta xarxa s'organitza mitjançant una estructura jeràrquica de "tòpics", que serveixen per classificar i distribuir la informació de manera eficient.

Per rebre informació, els clients es connecten a un tòpic concret mitjançant un procés anomenat subscripció. Un cop subscrit, el dispositiu rebrà automàticament tots els missatges enviats en aquell tòpic. D'altra banda, per transmetre informació, els clients envien missatges associats a un tòpic determinat, procés conegut com a publicació.

Quan un client publica un missatge, aquest és enviat al broker MQTT, que s'encarrega de distribuir-lo a tots els dispositius que estiguin subscrits al tòpic corresponent, garantint una comunicació eficient i escalable.

### 7.3. Trama mqtt

### 7.4. Compatibilitat amb TLS

### 7.5. Compatibilitat amb SIM



## 8. Implementació

### 8.1. Comunicació CAN

### 8.2. Comunicació SIM i MQTT

#### Comandes AT

A continuació farem una breu explicació de totes les comandes AT, i els seus parametres, necessaries per realitzar les nostres comunicacions.

- *Comanda AT.*
  - *Utilitat.*
  - *Parametres.*
  - *Resposta esperada.*